

Danmarks
Tekniske
Universitet



Projektplan for videnskabelig maskinlæring af plasmaranddynamikker

AUTHORS

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

17. marts 2026

Indhold

1	Motivation	1
2	Forsknings spørgsmål	1
3	Læringsmål	2
4	Gantt chart	2
	References	3

1 Motivation

En central udfordring inden for fusionsforskning er at forstå og beskrive plasmaets dynamik, særligt i randzonen, scarpe-off layer (SOL), hvor turbulens og transportfænomener har stor betydning for energitab og stabilitet. Disse processer er modelleret med koblede partielle differentiaalligninger (PDE'er). Projektet fokuserer på hot edge SOL electrostatic (HESEL) modellen.[1]

Til at simulere HESEL-modellen bruges numerisk finite difference. Simulering er et centralt matematisk værktøj i moderne plasmafysik. En generel ulempe ved simuleringsarbejde er, at det er beregningsmæssigt tungt og bestemt af begyndelsesbetingelserne. Plasmaets randdynamik er stærkt ikke-lineær og følsom over for små ændringer i begyndelsesbetingelserne, hvilket gør det vanskeligt at forudsige disse processer nøjagtigt uden at køre omfattende simuleringer.[2]

I dette projekt undersøges det, hvordan Scientific Machine Learning (SciML) kan anvendes til at modellere og simulere randdynamik i plasmaet med fokus på HESEL-modellen. SciML har vist sig at kunne generalisere godt til simuleringsdata samt at overholde de fysiske love. Ved at træne en SciML-model på en lille mængde simuleringsdata vil man kunne bygge en statistisk model, som fortæller, hvordan systemet vil opføre sig. En veltrænet SciML-model vil kunne generalisere HESEL-modellen og fortælle, hvordan systemet vil opføre sig givet nogle interpolerede begyndelsesbetingelser, punkter og tidsskridt uden at skulle køre omfattende simuleringer.

Projektet vil først fokusere på ablation af HESEL-modellen til træning af state of the art (SOTA) SciML-metoder, specifikt Physics Informed Neural Networks (PINN). Herefter implementeres og trænes disse modeller på det fulde HESEL-ligningssystem og med forskellige begyndelsesbetingelser.

Målet er at undersøge, om SciML kan bidrage til mere fleksibel og effektiv modellering af plasmaets randdynamik.

2 Forsknings spørgsmål

1. Hvordan kan SciML anvendes til modellering af HESEL-ligningssystemet?

Her vil vi bruge PINNs til at modellere HESEL-ligningssystemet og sammenligne det med numeriske simuleringer.

2. Hvad er effekten af at træne på ligningerne hver for sig i modsetning til det fulde ligningssystem?

Hvilken effekt har det at træne på lav resolution data i forhold til høj resolution data?

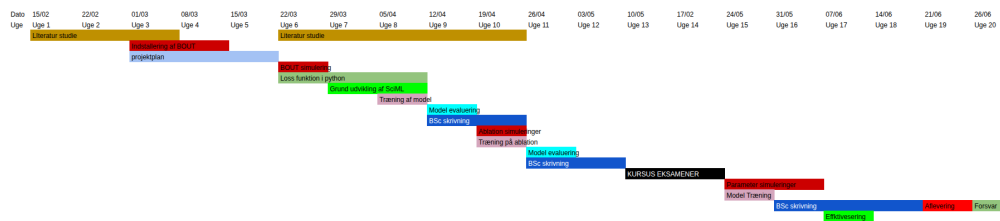
3. Hvordan generaliseres modellen for ukendte datapunkter og begyndelsesbetingelser? Hvordan påvirker valg af hyperparametre og træningspunkter modellens generalisering, undersøgt gennem design of experiments og bayesisk optimering?

4. I hvor høj grad kan modellen effektiviseres uden væsentligt tab af præcision? Hvordan påvirker forskellige komprimeringsmetoder beregningstid, memory-forbrug og præcision sammenlignet med den oprindelige model?

3 Læringsmål

- Forstå og simulere for numerisk simulering af PDE-systemer
- Grundlæggende forståelse og arbejde med plasma rand dynamikker
- Udvikling og anvendelse af SciML til simulering af HESEL-modellen
- Evaluering af simulering og SciML af kaotiske systemer
- Udvikle en user interface til sammenligning af simuleringer og SciML-modeller

4 Gantt chart



Figur 1: projektets planlagte tidslinje

Litteratur

- [1] A. S. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. H. Nielsen, and J. J. Rasmussen, "Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma," *Physics of Plasmas*, vol. 25, p. 032307, 03 2018.
- [2] C. Gahr, I.-G. Farcaş, and F. Jenko, "Scientific machine learning based reduced-order models for plasma turbulence simulations," *Physics of Plasmas*, vol. 31, p. 113904, 11 2024.